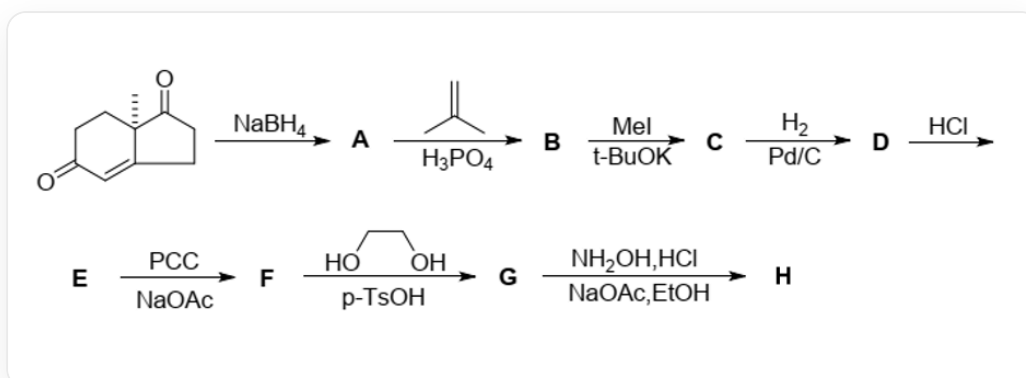


题目

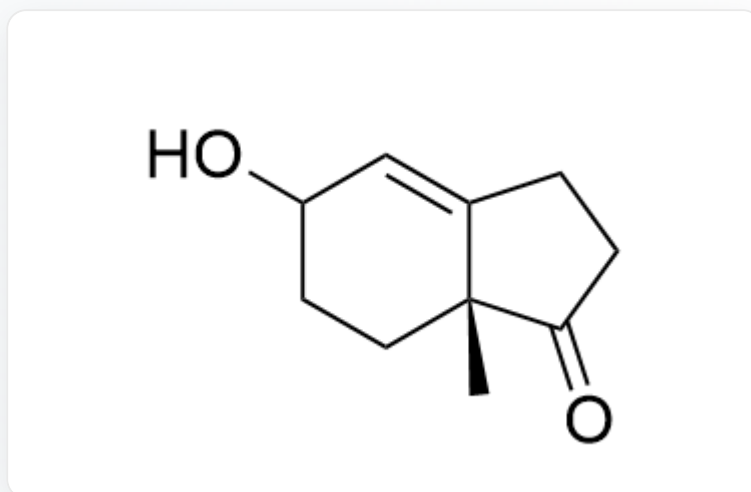
现在有如下转化过程：



化合物{SMILES编码为C[C@]12CCC(=O)C=C2CCC1=O}通过 $NaBH_4$ 处理后得到化合物A。化合物A在 H_3PO_4 催化下和化合物{SMILES编码为C=C(C)C}反应，得到化合物B。化合物B在 $tBuOK$ 催化下和过量 CH_3I 反应得到化合物C。化合物C在 Pt/C 催化下与 H_2 反应得到化合物D。化合物D在 HCl 处理后得到化合物E。化合物E在 $NaOAc$ 存在条件下与PCC试剂反应得到化合物F。化合物F在 $p-TsOH$ 催化下和化合物{SMILES编码为OCCO}反应得到化合物G。化合物G在 $NaOAc$ 存在条件下和 $NH_2OH \cdot HCl$ 在 $EtOH$ 中反应得到化合物H。

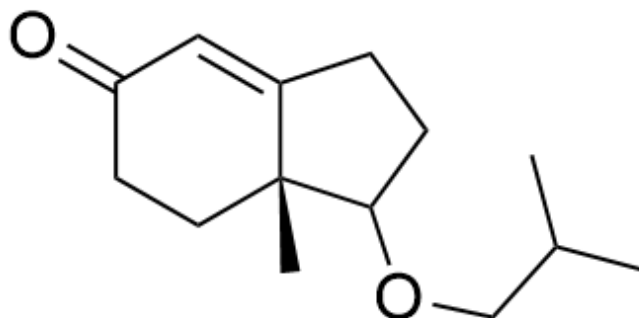
请分析各个化合物结构，并选出正确选项。

A. 化合物A为



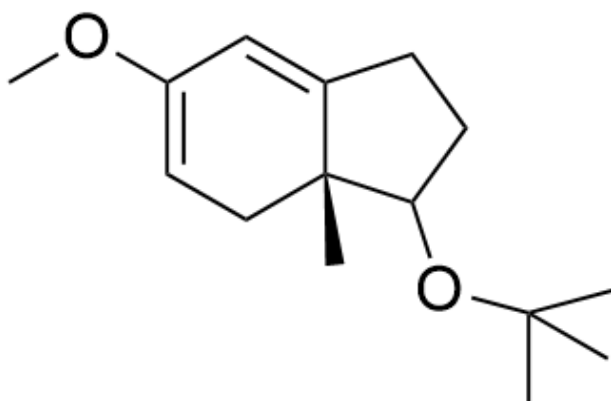
C[C@@]12CCC(C=C1CCC2=O)O

B. 化合物B为



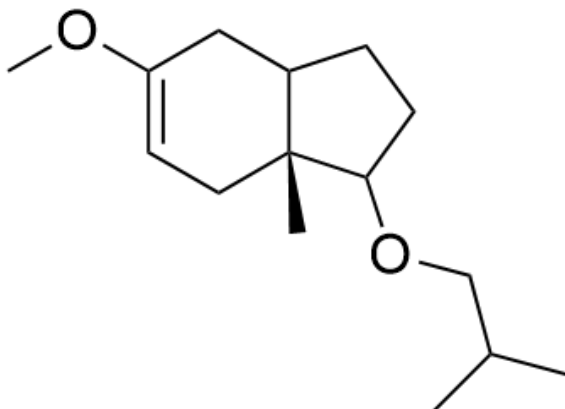
C[C@@]12CCC(C=C1CCC2OCC(C)C)=O

C. 化合物C为



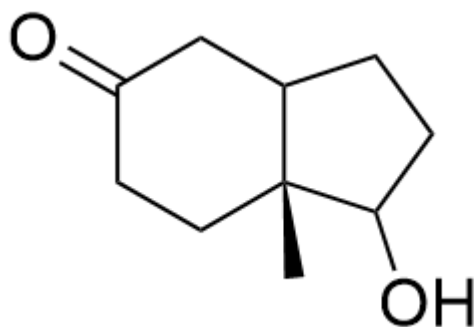
C[C@@]12CC=C(C=C1CCC2OC(C)(C)C)OC

D. 化合物D为



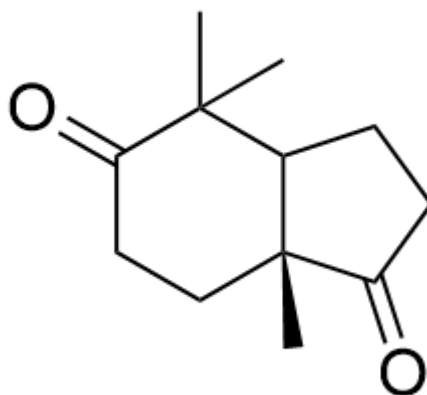
C[C@@]12CC=C(CC1CCC2OCC(C)C)OC

E. 化合物E为



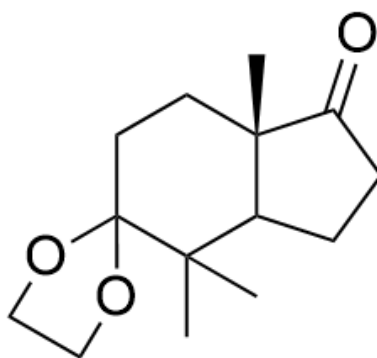
C[C@@]12CCCC(CC1CCC2O)=O

F. 化合物F为



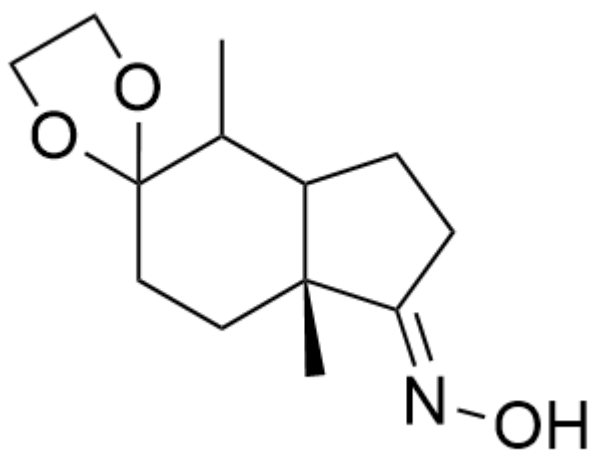
C[C@@]12CCC(C(C)(C)C1CCC2=O)=O

G. 化合物**G**为



CC(C1CCC2=O)(C3(CC[C@]21C)OCCO3)C

H. 化合物**H**为



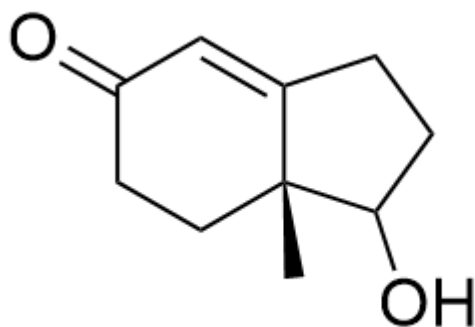
C[C@@]12CCC3(OCCO3)C(C)C1CC/C2=N\O

答案

正确答案: **F**

详细解析

硼氢化钠先还原不共轭羰基，且体系中后续仍有酮 α 位酸性氢，故而此时应只还原不共轭羰基，化合物**A**为



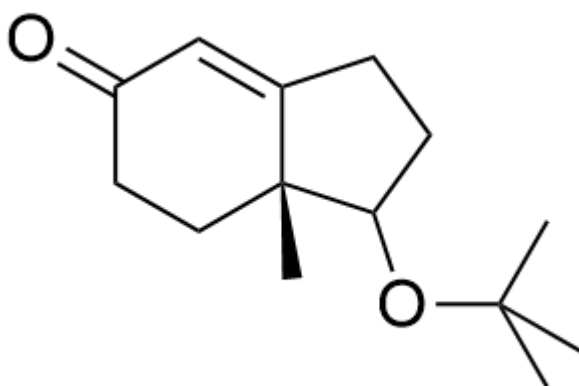
C[C@@]12CCC(C=C1CCC2O)=O

CHECKPOINT

1 PTS

化合物**A**为C[C@@]12CCC(C=C1CCC2O)=O

酸性条件下，2-甲基丙烯生成叔丁基正离子，进而与羟基结合，故化合物**B**为



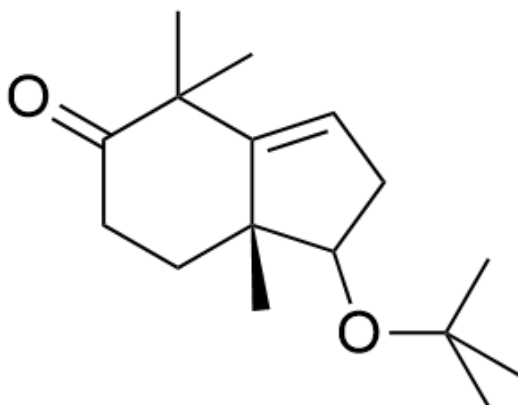
C[C@@]12CCC(C=C1CCC2OC(C)(C)C)=O

CHECKPOINT

1 PTS

化合物**B**为C[C@@]12CCC(C=C1CCC2OC(C)(C)C)=O

接着碱性下拨出线性共轭的最强酸性的氢，对过量碘甲烷亲核进攻两次，进而化合物**C**为



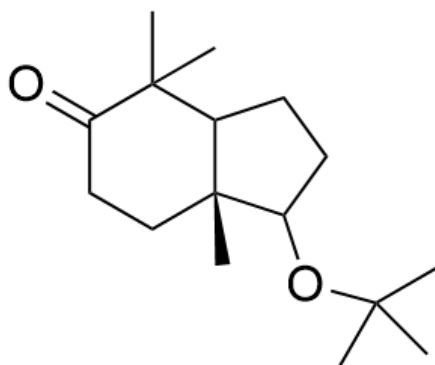
C[C@@]12CCC(C(C)(C)C1=CCC2OC(C)(C)C)=O

CHECKPOINT

1 PTS

化合物C为C[C@@]12CCCC(C(C)(C)C1=CCC2OC(C)(C)C)=O

而钯碳条件下氢气能还原碳碳双键，进而化合物D为



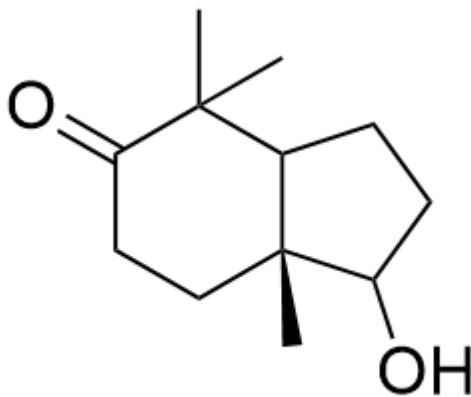
C[C@@]12CCCC(C(C)(C)C1CCC2OC(C)(C)C)=O

CHECKPOINT

1 PTS

化合物D为C[C@@]12CCCC(C(C)(C)C1CCC2OC(C)(C)C)=O

酸处理下，叔丁基保护基会去保护，进而化合物E为



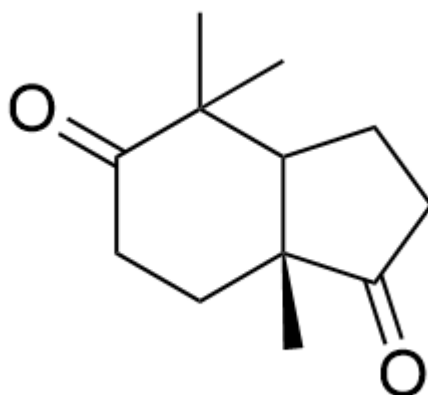
C[C@@]12CCCC(C(C)(C)C1CCC2O)=O

CHECKPOINT

1 PTS

化合物E为C[C@@]12CCCC(C(C)(C)C1CCC2O)=O

吡啶氯铬酸盐可以将羟基氧化为羰基，故而化合物F为



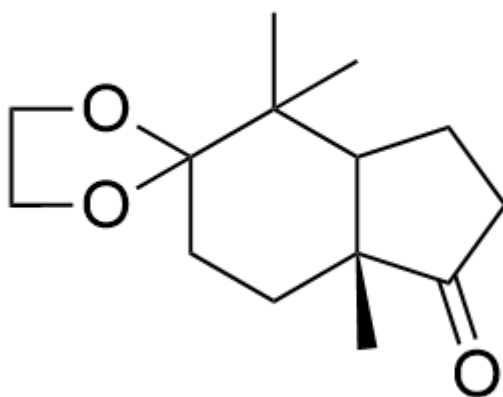
C[C@@]12CCCC(C(C)(C)C1CCC2=O)=O

CHECKPOINT

1 PTS

化合物**F**为C[C@@]12CCCC(C(C)(C)C1CCC2=O)=O

而酸性下乙二醇能保护羰基，且后续还进一步发生了涉及羰基的反应。进而此时仅保护了一个羰基，而六元环上羰基会优先保护，进而化合物**G**为



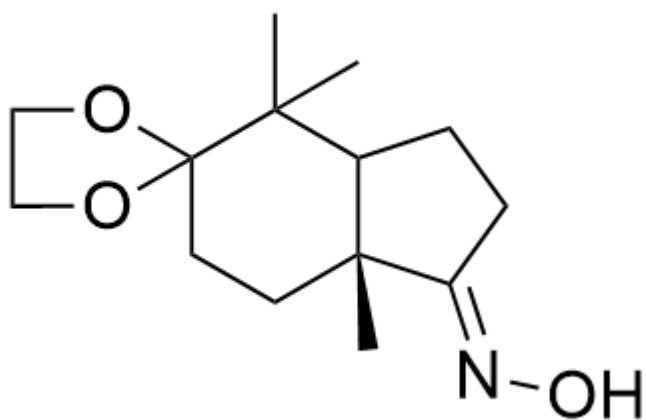
C[C@@]12CCCC3(OCCO3)C(C)(C)C1CCC2=O

CHECKPOINT

2 PTS

化合物**G**为C[C@@]12CCCC3(OCCO3)C(C)(C)C1CCC2=O

最后羟胺能和羰基缩合，并考虑位阻，故而化合物**H**为



C[C@@]12CCC3(OCCO3)C(C)(C)C1CC/C2=N\O

CHECKPOINT

2 PTS

化合物H为C[C@@]12CCC3(OCCO3)C(C)(C)C1CC/C2=N\O

从而选项F正确。